

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

1. Objetivo

Produzir moldes dentro dos padrões de qualidade.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 Moldagem

Para iniciar o processo de moldagem verificar o equipamento através do check list diário para liberação de setup na moldagem DISA e acionar o botão C12-S30 na posição 3 (Figura 01).

Acionar o botão C12-S74 na posição 2 (Figura 01).

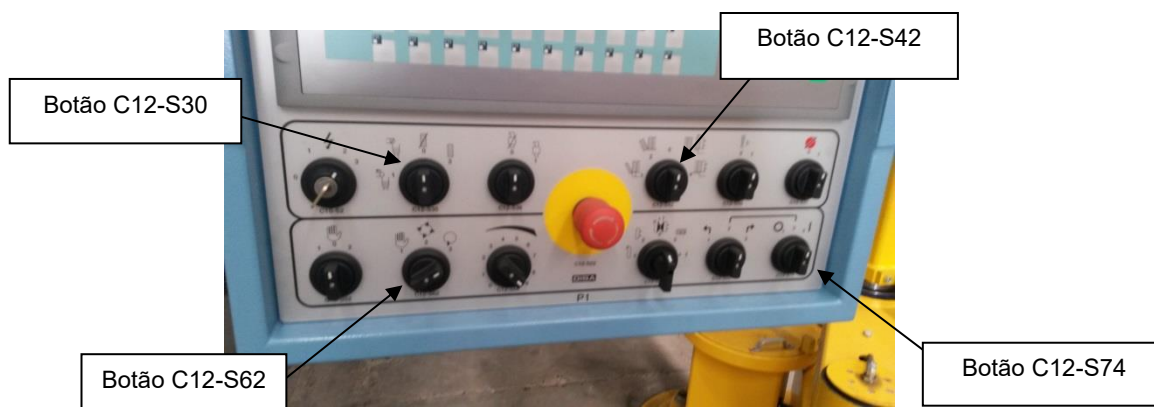


Figura 01

Obs 01: Verificar se a areia está em condições de uso, olhando o silo ou consultando o laboratório de areia.

Obs 02: Realizar a verificação do pokayoke de temperatura da areia conforme parâmetros da ESP-ENG-001

Após a verificação da areia, acionar o botão C5-H30 e verificar se a câmara está enchendo.

Encher o PMC de molde identificando-o de acordo com a ITF-PRO-027 Identificação e Separação de Moldes até que a máquina peça ajuda do PMC.

Selecionar o botão C12-S42 (Figura 01) na posição 3.

Encher o PMC de molde mais ou menos uns 6 metros depois da área de vazamento.

Continuar a moldagem até os moldes atingirem a parte final do MSS e então ligar o ar comprimido para que ele passe a funcionar (Figura 2).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

Em todo setup, onde houver lingotamento de metal por mudança de composição química, tanto entre ferro nodular quanto entre ferro cinzento e ainda na transição de nodular para cinzento e vice-versa, deverão ser obstruídos os 3 últimos moldes do item anterior e ainda fazer 5 moldes de gusa adicionais após a bica de vazamento.

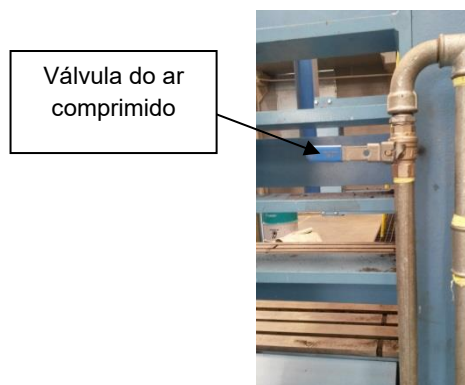


Figura 02

Quando os moldes estiverem chegando no SBC mudar o botão C12-S42 (Figura 01) para a posição 4.

Obs 03: Verificar se o SBC está com a luz verde ligada se estiver piscando conferir se a porta está aberta. Se estiver aberta, fechar a porta e resetar (Figura 04) até que a luz vermelha apague. Depois apertar o botão azul de alarme para resetar a falha (Figura 03).

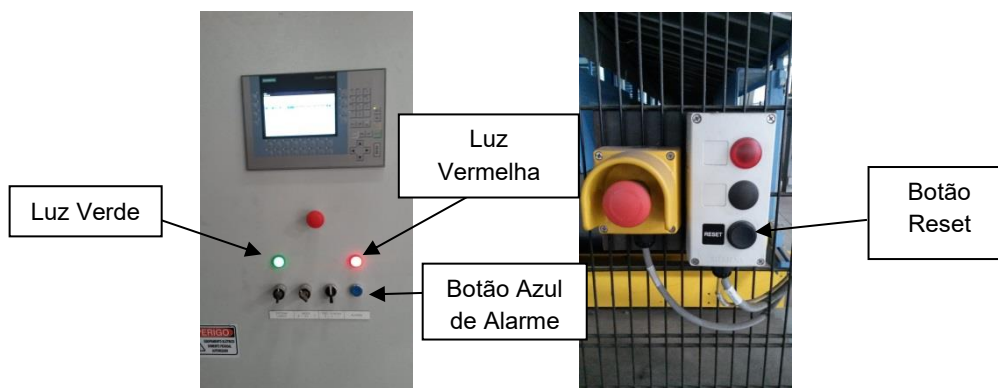


Figura 03

Figura 04

3.1.1 Controle do deslocamento da máquina de moldagem DISA

Após finalizado o setup e liberado a máquina de moldagem DISA para a produção das peças, deverá ser realizado no início de cada turno a moldagem e o vazamento de 5 moldes da peça estrela para a verificação do deslocamento da máquina DISA.

A peça estrela deverá seguir por todo o processo de moldagem e desmoldagem.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026



Ferramental peça estrela

3.2 Desmoldagem

Verificar na Ficha Técnica de Processo da peça o tempo de desmoldagem estabelecido e programar o tempo.

Acionar o botão C12-S42 na posição 2 e iniciar o processo acionando o botão C12-S74 (Figura 01).

Obs 04: Verificar se o botão C12-S62 (Figura 01) está na posição 3 (automático).

Obs 05: Preencher diariamente a Ficha de Controle Produção Moldagem.

3.3 Peças Semelhantes

Exemplos de produtos semelhantes existentes na Metalsider, são os listados abaixo na tabela 01.

Produto	Produtos semelhantes
MS-0018	Semelhante ao MS-0019
MS-0053	Semelhante ao MS-0054
MS-0024	Semelhante ao MS-0025
MS-0043	Semelhante ao MS-0044
MS-0032	Semelhante ao MS-0071
MS-0066	Semelhante ao MS-0067
MS-0050	Semelhante ao MS-0052
MS-0096	Semelhante ao MS-0097
MS-0058	Semelhante ao MS-0059
MS-0064	Semelhante ao MS-0065

Tabela 01

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List diário para Liberação de Setup na Moldagem DISA	Pasta	5 Anos	Rasgar
Ficha de Controle Produção de Moldagem	Pasta	5 Anos	Rasgar
Controle de Paradas de Máquina – Disa	Pasta	5 Anos	Rasgar
Check List da Moldagem	Pasta	Mensal	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
23	Inclusão do item 3.1

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Check List diário para Liberação de Setup na Moldagem da DISA

 CHECK LIST DIÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE SETUP NA MOLDAGEM DA DISA											
Data: _____											
Item	Descrição	Verificação	Produto		Produto		Produto		Produto		Reação
			Peça de Segurança	Peça de Segurança	Peça de Segurança	Peça de Segurança	Peça de Segurança	Peça de Segurança			
			☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não			
			Status	Status	Status	Status	Status	Status	Status		
1	Condição do ferramental	Ficar atento quanto aos ferramentais a ser produzido quanto: datas, sujeiras, pinos guia, parafusos de fixação e possíveis falhas de massa ou cola aderida.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Interditar ferramental e acionar a modelação para revisão	
2	Parâmetros de máquina	Verificar se os parâmetros da máquina de moldagem estão conforme o especificado para a peça a ser produzida (Ficha Técnica de Processo da peça)	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Fazer o ajuste dos parâmetros de máquina. Caso seja utilizado algum parâmetro diferente do especificado em função de algum problema apresentado, registrar no check list e avisar o responsável.	
3	Condições do colocador de macho	Verificar se as condições de alinhamento do colocador de macho estão alinhados com a placa PP através da verificação na caixa em pó.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	Fazer o ajuste do colocador. Acionar a manutenção caso necessário. Acionar a modelação caso necessário.	
4	Caixa pó	Verificar através do molde caixa pó, se não existe quebra de molde, esmagamentos, queda de areia na cavidade do molde, mal posicionamento dos machos, em todo setup de máquina.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Fazer ajustes necessários na própria máquina acionando a modelação, caso não consiga retirar o ferramental da máquina.	
5	Condições do PMC e MSS	Verificar se o PMC e o MSS estão limpos e em condições para a moldagem. Durante a produção se vazar ferro no PMC e no MSS, parar a máquina e realizar a limpeza.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Efetuar a limpeza	
6	Condições dos machos	Verificar se os machos a serem usados estão em boas condições de uso. Se não estão quebrados, descolados, sujos ou com areia aderida.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	Rejeitar o lote de machos. Acionar o responsável pela macharia para correções imediatas, caso tenha esta condição.	
7	Posicionamento dos machos no molde	Verificar se os machos estão sendo posicionados corretamente, se não estão quebrando ou trincando.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	Fazer as correções necessárias. Acionar a modelação. Retirar o ferramental da máquina.	
8	Condições da areia de moldagem no silo da máquina	Verificar se as condições da areia no silo da máquina não está seca impossibilitando a moldagem.	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Descartar a areia parada e solicitar areia nova para a central de areia.	
9	Quebras em pontos do molde	Verificar visualmente se está ocorrendo quebras em pontos do molde no início e durante produção. (OBS: registrar na ficha controle de produção de moldagem)	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Parar a máquina. Avaliar o local da quebra. Acionar a modelação caso necessário.	
10	Aplicação desmoldante	Verificar visualmente no início e durante produção se os bicos injetores estão acionados e não estão sujos e obstruídos. (OBS: registrar na ficha controle de produção de moldagem)	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Parar a máquina, acionar o supervisor e acionar a manutenção.	
11	Controle de produção de itens similares	Verificar a programação passada pelo PCP se os itens programados em sequência não são semelhantes (MS 005/006, 010/011, 024/025, 043/044, 046/047, 049/051, 050/052, 058/059)	() Ok				() N/Ok		Iniciar a produção com o primeiro item da programação e devolver a mesma ao PCP para retificação.		
12	Conferir bico de sopro da SP	Verificar se os bicos estão soprando a face do molde	() Ok				() N/Ok		Acionar a Manutenção.		
13	Conferir pressão do vácuo do CSE	Verificar se a pressão do vácuo do CSE está conforme ficha técnica	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção	
			() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	() N/A	Acionar a Manutenção.	
14	Verificação de pokayoke do filtro	Verificar funcionamento do pokayoke de detecção do filtro	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Vedar o molde sem filtro. Linha será liberada.	
			() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	() N/Ok	Parar a produção e acionar a manutenção	
Diário de bordo											
Item:	produto:										
Item:	produto:										
Item:	produto:										
Item:	produto:										
Item:	produto:										
Item:	produto:										
Assinatura Operador					Assinatura Supervisor						

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA

Cód.:	ITF-PRO-026
-------	-------------

Rev.:

23

Data:

18-JUN-2026

6.2 Anexo 2 - Ficha de Controle Produção de Moldagem

		FICHA DE CONTROLE PRODUÇÃO DE MOLDAGEM																									
DATA:			TURNO DE TRABALHO:																								
PRODUÇÃO							PARÂMETROS DE MÁQUINA								ITENS DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO												
Nome do produto (Código)	Item Rastreabilidade	Data dos machos	HORA	Número Moldes Programados	Número Moldes Produzidos	Número Moldes Quebrados	Pressão de Compactação	Pressão de Sopros	Tempo de Sopros	Correção da Espessura do Molde	Velocidade de Extração da Placa	Força de Fechamento do Molde	Posição de Entrega do Molde	Correção Posição do Molde na Camara	Supervisor	Compressibilidade e (%) (mín. / máx.)	Relação Areia/Metal	Desgaste ou Polimento de Temperatura da Areia setado com a temperatura conforme especificado? Temperatura (°C)	Espessura média do molde (em mm)	Identificação de Moldes	Quebras em pontos do molde	Aplicação do desmoldante	Taxa de ciclo (média em Seg)				
																			OK N/OK	OK N/OK	OK N/OK						
TOTAL																											
OBSERVAÇÕES:																							Controle de Tempo de Esvaziamento do PAM				
																							Produto	Tempo [seg]			

Responsável: _____ Supervisor moldagem : _____ Anexo ITF-PRO-02

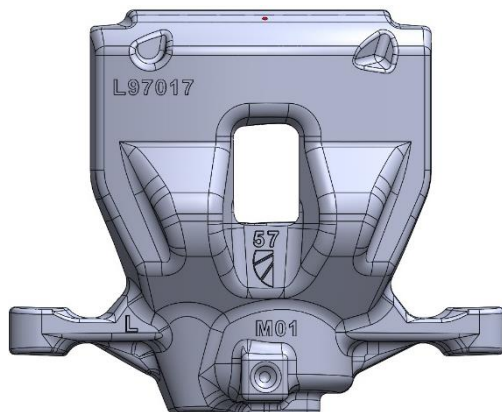
Frente

[illegible]

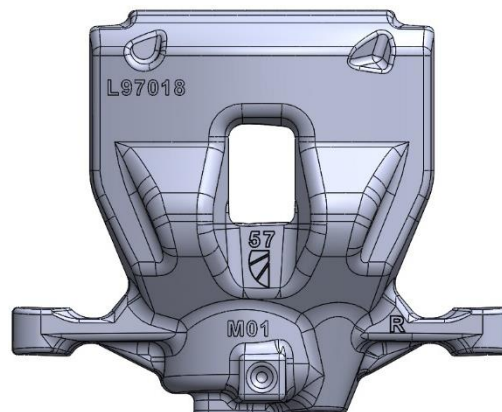
Verso

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

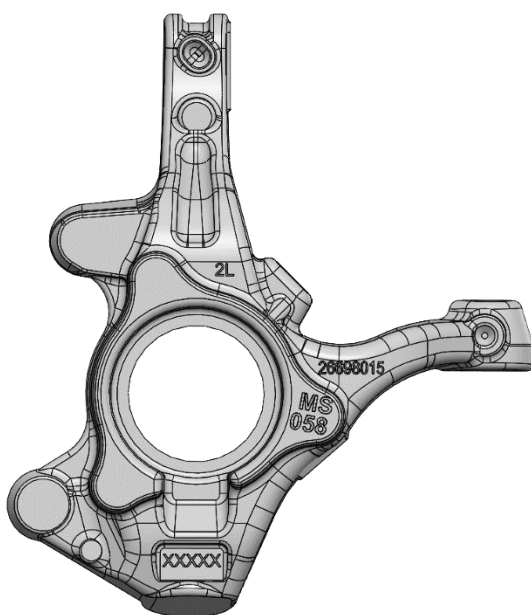
6.3 Anexo 3 – Exemplos de peças semelhantes



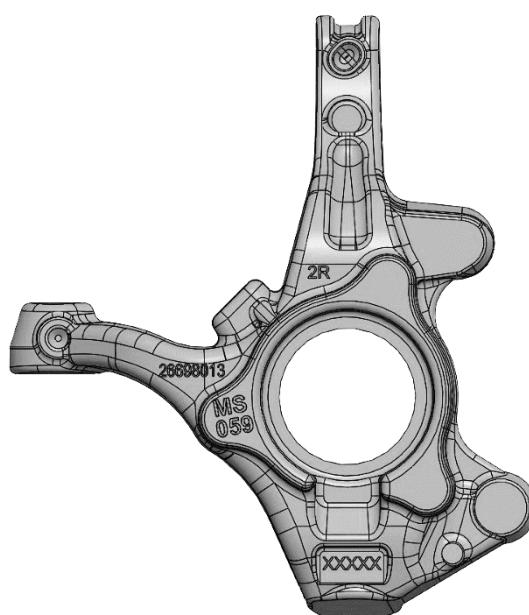
MS-0043



MS-0044



MS-0058



MS-0059

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

6.4 Anexo 4 – Controle de Paradas de Máquina - DISA

 CONTROLE DE PARADAS DE MÁQUINA - DISA										Turno:	Data:
INÍCIO DA PRODUÇÃO: _____ FINAL DA PRODUÇÃO: _____ TEMPO DISPONÍVEL: _____											
REGISTRO DAS PARADAS DE PRODUÇÃO											
INÍCIO	FIM	TOTAL	DESCRIÇÃO DA CAUSA	PRODUTO	PEÇA DE SEGURANÇA Sim Não	CÓDIGO	SETOR	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELA PARADA		
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
					☐ ☐						
Moldes Quebrados											
PARADA TOTAL			TEMPO TRABALHADO _____ % TRABALHADO _____ ASSINATURA DO SUPERVISOR _____								

Anexo ITF-PRO-026

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		MOLDAGEM E DESMOLDAGEM DISA			
Cód.:	ITF-PRO-026	Rev.:	23	Data:	18-JUN-2026

6.5 Anexo 5 – Check List da Moldagem

 CHECK LIST DA MOLDAGEM												Data:	
Verificação da situação dos moldes de areia na área interna e externa da DISA													
HORA	PRODUTO	N° DO MOLDE	SITUAÇÃO								COMPRESSIBILIDADE	ASSINATURA	AÇÃO
			MODELO		MOLDE		IDENTIFICAÇÃO DOS FERRAMENTAIS		FERRAMENTAIS PARA PRODUÇÃO ESTÃO NA ESTUFA				
			OK	N/OK	OK	N/OK	OK	N/OK	OK	N/OK			
06:00													
06:30													
07:00													
07:30													
08:00													
08:30													
09:00													
09:30													
10:00													
10:30													
11:00													
11:30													
12:00													
12:30													
13:00													
13:30													
14:00													
14:30													
15:00													
15:30													
16:00													
16:30													
17:00													
17:30													
18:00													
18:30													
19:00													
19:30													
20:00													
20:30													
21:00													
21:30													
22:00													
22:30													
23:00													
23:30													
00:00													
00:30													
01:00													
01:30													
02:00													
02:30													
03:00													
03:30													
04:00													
04:30													
05:00													
05:30													

Supervisor: _____

Anexo ITF-PRO-026